CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 10
REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES : POLLINISATION ET DOUBLE FÉCONDATION

Correction de l'exercice 1 : Germination du grain de pollen

1) Analyse

Dans l'eau, presque pas de germination. Avec du saccharose, la germination et la longueur des tubes augmentent jusqu'à 10 % (75 %, 900 μm), puis diminuent à 20 %. L'ajout d'un fragment de stigmate améliore encore les résultats (95 %, 1 500 μm).

2) Conditions

Une solution sucrée de concentration convenable (environ 10 %), source d'énergie et de matière, et une humidité suffisante ; une concentration trop forte gêne (perte d'eau par osmose). Le stigmate fournit des substances qui **stimulent** et orientent la germination (sucres, substances spécifiques).

3) Contenu du tube

Le noyau de la cellule végétative (qui dirige la croissance) et la cellule reproductrice ; celle-ci se divise par **mitose** pour donner **deux gamètes mâles** (spermatiques).

Correction de l'exercice 2 : Autopollinisation et pollinisation croisée

1) Définitions

Autopollinisation : transport du pollen sur le stigmate de la même fleur ou d'une fleur de la même plante. **Pollinisation croisée** : transport du pollen d'une plante sur le stigmate d'une autre plante de la même espèce.

2) Les trois plantes

Mil : **croisée** (le pollen d'une fleur est libéré avant que son pistil soit réceptif). Chou : **croisée** obligatoire (auto-incompatibilité). Haricot : **autopollinisation** (fleur fermée).

3) Intérêt

Elle mélange les patrimoines génétiques de deux individus : diversité génétique, meilleure adaptation, vigueur des descendants.

4) Agents

Vent (anémophilie) : fleurs discrètes, pollen abondant, léger et sec, stigmates plumeux (graminées comme le mil). **Insectes** (entomophilie) : fleurs colorées, parfumées, à nectar, pollen collant.

Correction de l'exercice 3 : La double fécondation

1) Quantités d'ADN

Zygote principal : oosphère (Q) + gamète mâle (Q) = **2Q** (diploïde). Zygote accessoire : cellule centrale (2Q) + gamète mâle (Q) = **3Q** (triploïde).

2) Double fécondation

Les deux gamètes mâles d'un même tube pollinique fécondent deux cellules différentes du sac embryonnaire.

3) Devenir

Le zygote principal donne l'**embryon** (plantule) ; le zygote accessoire donne l'**albumen**, tissu de réserve de la graine.

4) Xénie

L'albumen reçoit un gamète mâle du pollen : l'allèle « jaune » paternel s'exprime dès la formation du grain (dominant), sans attendre la génération suivante.

Correction de l'exercice 4 : Ordre des événements

B (stigmate) → E (stigmate puis style) → C (dans le tube, au cours de la croissance) → A (ovule, micropyle) → D (sac embryonnaire de l'ovule).

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : chez les plantes à fleurs, les gamètes mâles sont transportés jusqu'au sac embryonnaire par le tube pollinique.
I. Pollinisation : transport du pollen (vent, insectes), autopollinisation ou pollinisation croisée.
II. Germination du pollen : hydratation sur le stigmate, émission du tube pollinique, croissance dans le style grâce aux substances du pistil ; division de la cellule reproductrice en deux gamètes mâles.
III. Double fécondation : entrée du tube par le micropyle, libération des gamètes dans une synergide ; fusion gamète mâle + oosphère (zygote principal 2n, embryon) ; fusion gamète mâle + cellule centrale (zygote accessoire 3n, albumen). Schémas.
Conclusion : la double fécondation, propre aux angiospermes, prépare la formation de la graine et du fruit.

LN_EDUCATION